1. Твой технический участок

Данил: прогноз остатка, кассовый разрыв, сценарии, объяснения и качество. Это выборка из общей техдокументации по зоне, указанной в персональной памятке; она не устанавливает личное авторство коммитов.

Как назвать модель

Гибридная статистическая модель денежного потока: календарь обязательств + регулярные платежи + сезонная оценка нерегулярного потока + парный недельный block bootstrap. Активный default - `seasonal-guarded-2.0-w84`.

Алгоритм, который нужно уметь объяснить

1. Зафиксировать один RUB-счёт и as_of. Начальный остаток - последний EOD плюс известные движения после его даты; отсутствие подтверждения явно отмечается.

2. Отделить известные планы и регулярности. Однозначно подходящий план заменяет occurrence регулярности, чтобы один платёж не учитывался дважды.

3. В пригодном окне до 84 дней исключить регулярные операции из остаточного потока. Рассчитать ожидаемые поступления и списания по дням недели.

4. Построить 200 траекторий: совместно выбирать исторические недельные блоки притока/оттока с согласованным weekday и фиксированным seed.

5. К остаточным траекториям добавить календарные известные потоки. Для каждого дня получить p10/p50/p90 и компоненты объяснения.

6. Найти отрицательные эпизоды p50, оценить максимальную нехватку и сравнить альтернативные условия с сохранённой базой.

Формула одной траектории

```
B_t(k) = B_0 + sum_{d<=t}(known_in_d - known_out_d + residual_in_d(k) - residual_out_d(k))
```

p50 - медиана траекторий, а не обязательно сумма средних потоков. p10/p90 - эмпирические границы; они не гарантируют будущий коридор.

Метод и контракты: forecasting.md

2. Вход, причинность и частичный расчёт

Вход ForecastInput	Смысл и ограничение
account_id; as_of	Один счёт RUB; операции/EOD не позже среза. Планы должны быть доступны на as_of
horizon_days; seed	API: 1-180 дней, default 30; default seed 42. Seed фиксирует случайную выборку
opening_balance_minor	Целые копейки; подтверждённый либо расчётный начальный остаток с warning
txns; daily_balances	Факты и EOD отдельно. Отсутствующий день не доказывает нулевой поток
planned_events; recurrences	Известные обязательства, remaining после аллокаций; регулярности - оценка
scenario; data_version	Сценарные изменения и версия полного входа; модель закрепляется у run

Защита от неподходящей истории

Quality сверяет изменение EOD с потоком операций и ограничивает статистическую историю после последней несверки. При восстановлении opening учитываются известные последующие факты; суммы не «исправляются» ради хорошего результата.

Режим	Как трактовать
plan_only	Нет пригодной наблюдаемой истории: вывод строится с явными входными допущениями
point_only	Точечный fallback. p10/p90 могут совпасть с p50; коридор нельзя выдавать за гарантию
empirical	Data gate симуляции: ≥28 пригодных дней, свежий EOD не старше 3 дней, согласованный opening

Gate потенциальной вероятности требует ≥56 дней, но даже его прохождение НЕ включает процент в продукте. Frozen bootstrap имеет собственную проверку надёжности; один флаг quality не гарантирует непустую выборку.

Incremental: оптимизация исполнения

Совместимый checkpoint `ledger-update-v2` позволяет пересчитать изменённые операции, группы регулярности и дневные дельты, переиспользуя bootstrap-сетку. При изменении допустимых блоков сетка создаётся заново. Календарное сопоставление и итоговые квантили пересчитываются.

Первый запуск, несовместимый/повреждённый checkpoint, другие model/seed/horizon и сценарии требуют full. Идентичный повтор - dedupe, а не incremental. API всё ещё готовит полный snapshot.

Это не полный журнал версий БД: поздняя загрузка операции с прошлой датой может изменить новый расчёт старого среза. Уже сохранённый run остаётся неизменным.

Контракт partial execution

3. Кассовый разрыв и его объяснение

Разрыв - непрерывный интервал **отрицательных остатков на конец дня**. Карточка анализирует начальный остаток на as_of и сохранённые дневные p50. Она не обучает отдельный классификатор.

Поле / состояние	Что объяснять
existing	Минус уже на as_of. Настоящее начало эпизода неизвестно
new	Новый минус после среза; возможен и после восстановления существовавшего дефицита
recovery_date	Первая дата остатка ≥0. День восстановления не входит в отрицательную длительность
max_deficit_minor	Максимальная глубина минуса; карточка включает также opening на as_of
duration_is_lower_bound	Начало неизвестно и/или восстановления в горизонте нет
gap / no_gap / insufficient_data	no_gap допустим лишь при пригодной истории. Недостаток данных не равен безопасности

Что означают «причины»

`causes` - знаковое разложение исходного минимума: начальный остаток, известные планы, оценочные потоки и техническая поправка к медиане. Сумма равна `causes_balance_minor`. Это состав расчёта, а не доказательство причинности. План не является фактической оплатой.

Вероятность удержана сознательно

Текущая guarded-обёртка возвращает `probability_negative=null`, `probability_any_negative=null`, `risk.available=false`. Дата и сумма p50 при этом доступны. Внутренняя доля отрицательных траекторий является модельным score; её нельзя автоматически считать проверенной вероятностью.

Дополнение нового main cbe3f87

Карточка дополнена `days_until_new_gap` и `required_reserve_minor`. Последнее - минимальная постоянная добавка к opening, делающая ряд неотрицательным; это максимум дефицита в иной интерпретации. Резерв нужен с начала ряда, не является кредитом и не учитывает возврат. Для займа используется financing preview.

Граница: один счёт, дневной EOD, не деньги всей компании и не внутридневная ликвидность. Будущее финансирование не отменяет минус, существовавший на as_of.

Полная семантика карточки

4. Сценарии, сравнение и финансовый пульс

Сценарий	Параметры и точная семантика
delay_event	target_id известного активного события; shift_days ≥0. Закрытое событие переносить нельзя
reduce_irregular_inflow	factor 0-1: множитель только нерегулярного притока, а не всей выручки
add_expense	Положительные amount_minor и on_date строго после as_of внутри горизонта
increase_recurring	Множитель ≥1 для известной регулярности; API имеет собственные границы factor. UI использует выбранную цель

Почему нужен тот же seed

Сценарий работает на копии frozen-входа базы. Сохраняются исходные факты, as_of, horizon, data_version, model_version и согласованная случайная выборка. Один seed уменьшает влияние случайного различия симуляций на сравнение. Создаётся отдельный job/run; старый результат не меняется.

GET comparison проверяет company/account, as_of, horizon, data/model version, seed и совпадение дат. Выход: дневная разность `scenario_p50 - base_p50`. Самостоятельный сценарий с другим seed возможен, но paired comparison с базой отклоняется.

Не смешивать три разных механизма

Механизм	Результат и побочные эффекты
Обычный scenarios POST	1-50 изменений, полный расчёт закреплённой моделью, новый сохранённый прогноз
cash-gap-preview POST	1-3 гипотезы delay/financing; сдвиг сохранённой медианы. Нет нового job, записи плана и пересчёта вероятности
Финансовый пульс GET	Frozen p50 и snapshot: подушка, гипотезы действий, расходы и клиентский stress. Не live-пересчёт прогноза

В preview перенос расхода разрешён для допустимой закупки с согласованной гипотезой отсрочки. Зарплата, налог, аренда, кредит и неизвестный расход защищены. Финансирование учитывает тело, стоимость, дату возврата и долг за горизонтом. Эффект может быть отрицательным.

В пульсе техническая поправка к p50 не становится выручкой. Оценки экономии могут пересекаться; их нельзя суммировать как гарантированный эффект.

Сценарии и интерпретация

Frozen-основа финансового пульса

5. Качество: что именно измерено

Исходный B4: синтетический датасет организаторов - 150 компаний, 222 420 операций, 01.10.2024-30.09.2026. Горизонт 30 дней, seed 42, 200 bootstrap-путей. Все числа ниже - из опубликованных отчётов, без нового прогона.

Baseline берёт средний дневной приток и отток за последние 7 дней и повторяет их на горизонт, добавляя активные планы. Неопределённость не оценивается: p10=p50=p90.

Эксперимент	Baseline / прежняя	Seasonal / guarded
B4: MAE остатка, сентябрь	2 775 628,60 ₽	1 072 364,48 ₽
B4: RMSE остатка, сентябрь	6 548 194,91 ₽	2 686 386,56 ₽
B6: MAE, те же 256 случаев	1 427 246,86 ₽	1 425 436,50 ₽

B4: 122 company-cutoff окна / 3 660 дней; 84 дня выбраны на 517 validation-окнах среди 28/56/84. B6: другой набор - 256 окон / 7 680 дней; нельзя сравнивать его MAE напрямую с B4 как изменение точности.

Как объяснить метрики

• MAE - средний абсолютный промах в денежных единицах; RMSE сильнее штрафует большие ошибки. 61,4% - относительное снижение MAE первой версии против baseline, не «точность 61,4%».

• Precision = TP/(TP+FP): сколько предупреждений подтвердилось. Recall = TP/(TP+FN): сколько наблюдавшихся событий найдено. Порог меняет оба показателя.

• Brier - ошибка вероятностного score относительно события 0/1; меньше лучше. ROC-AUC оценивает ранжирование, а не долю верных тревог и не калибровку.

Почему B6 не разрешил процент риска

Всего четыре новых test-gap окна у трёх компаний: TP=2, FP=16, FN=2; precision 11,1%, recall 50%. Большинство остальных положительных окон уже начиналось с минуса. Такой выборки и качества недостаточно для надёжной продуктовой вероятности.

Ограничения доказательств

Сентябрь уже просмотрен до исправленного повтора; нетронутым holdout его не называем. Окна одной компании зависимы. На короткой истории B4 из четырёх компаний улучшение не показано. B5: 268 общих окон; EWM, winsor и trend не прошли порог ≥5% улучшения MAE.

B4: методика, числа и ограничения

B5: сравнение методов

B6: решение по вероятности

6. Обновление: реальные данные и CatBoost

Важная поправка к персональной памятке. После fetch origin/main = `cbe3f87dd1d7`. PR №55, №56 и №57 уже слиты. Памятка на 8168ec9 устарела в части статуса этих работ. Продуктовый default seasonal-guarded не заменён, числовая вероятность остаётся null.

MoneyVis: исследование регрессии потоков

6 567 операций одного клиента, 2015-2022, без отрицательных остатков. Fit до 2020, validation 2021, test 2022. Это исходные денежные единицы, **не RUB**; ориентиры - repeat-week и weekday mean, а не полный продуктовый guarded engine.

Горизонт	CatBoost test MAE	Лучший ориентир test
7 дней	164,78	224,94
14 дней	479,89	481,59
30 дней	671,84	626,71

На test30 CatBoost хуже ориентира. Test содержит лишь 7 полных окон для 7 дней и по 6 для 14/30, один клиент. Это не доказательство переноса на МСП.

Berka: классификация нового отрицательного EOD

Цель - хотя бы один минус за 30 дней при неотрицательном opening. Fit до конца 1996, validation 1997, test 1998; выделены отдельные счета. Данные розничных счетов 1990-х не равны современным МСП.

Новые счета: 3 173 окна, 11 positive	v1	Кандидат v2
TP / FP / FN	6 / 14 / 5	6 / 15 / 5
Precision / recall	30,0% / 54,5%	28,6% / 54,5%
ROC-AUC	0,95659	0,97993

Рост ROC-AUC/AP v2 не улучшил предупреждения: те же находки и дополнительная ложная тревога. Калибратор follow-up не обучался: 8 positive при минимуме 10. Строгая политика выпуска не пройдена. `production_activated=false`, `probability_calibrated=false`, `release.allowed=false`.

Где взять честный отчёт для защиты

После входа: GET `/api/v1/models/quality`. Это общая read-only offline-оценка исследовательских моделей; `applies_to_current_forecast=false`. Основные cohorts относятся к v1; v2 находится в evidence. 1998 уже просмотрен и обозначен retrospective, не новым holdout.

MoneyVis и Berka: исходный отчёт

Дополнительная проверка риска

Кандидат v2 и решение о выпуске

Контракт quality endpoint

7. Рабочая карта Данила

Где смотреть	Что относится к твоему блоку
modules/contracts.py	ForecastInput, ForecastPointDTO, RiskSummary, ForecastResult, ScenarioChange
forecasting/service.py; v2/service.py	Реестр pinned-моделей, default, quality и withheld probability
forecasting/snapshot.py; core/forecast_input.py	Доступный на as_of frozen-вход и его сериализация; интеграционная граница
forecasting/v2/incremental_*.py	История, дельты, bootstrap-grid и внутреннее состояние
forecasting/legacy_v1/seasonal.py; scenarios.py	Закреплённая исходная математика, календарь и преобразование сценариев
cash_gaps/service.py; pulse/frozen.py	Эпизоды, причины, preview и совпадение пульса с сохранённым p50
evaluation/; tests/analytics/	Backtest, выбор метода, калибровка, real-data и проверки аналитики

Нужные API - префикс /api/v1

POST `/companies/{company_id}/forecasts` → 202 и job/run; GET `/jobs/{job_id}`; GET `/forecasts/{id}` и `/explanations`; POST `/forecasts/{id}/scenarios`; GET `/forecasts/{scenario_id}/comparison`; GET `/forecasts/{id}/cash-gaps`; POST `/forecasts/{id}/cash-gap-preview`; GET `/forecasts/{id}/pulse`; GET `/models/quality`.

Что проверять до заявления об исправлении

Одинаковый input/model/seed; отсутствие будущих признаков; планы без двойного счёта; денежные тождества; full/incremental совпадают; сценарий не меняет базу; качество не выдаётся за нулевой риск; метрики относятся к точному cohort/version.

Чистая аналитика из backend: `uv sync --frozen`, затем `uv run pytest tests/analytics -q`. API/DB-тесты - только с отдельной уничтожаемой PostgreSQL `*_test` через CC_TEST_DATABASE_URL: fixtures делают TRUNCATE. Эти команды здесь не выполнялись.

Полные схемы - без сокращения

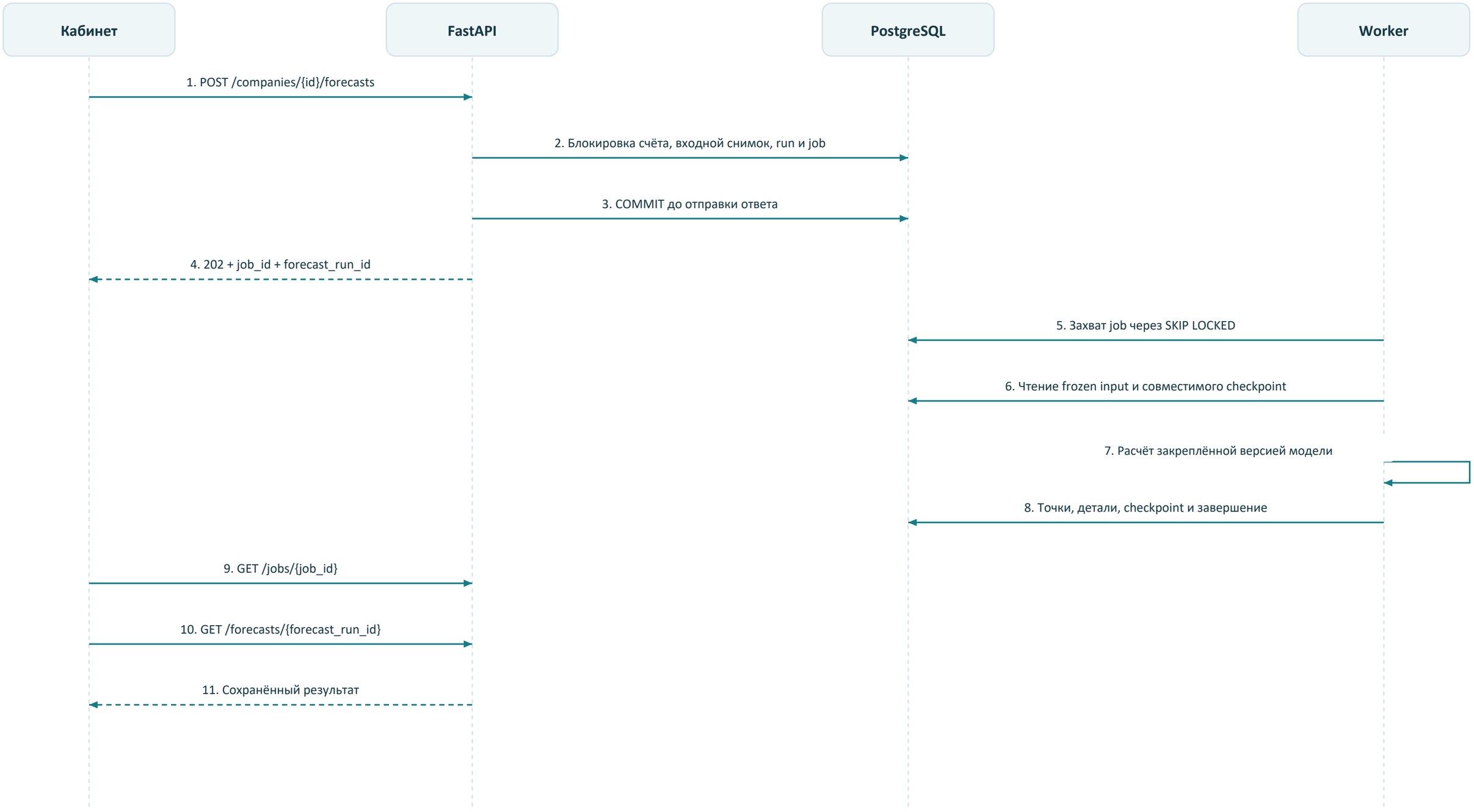
Стр. 8: A02, все 4 участника и 11 сообщений расчёта. Стр. 9: A05, snapshot, quality, full/incremental. Стр. 10: A08, сценарии, разрывы и пульс. Все три схемы перенесены целиком из общего альбома; изменена лишь нумерация страниц.

Источники: общая техдокументация на e8f93fc; персональная памятка Данила на 8168ec9 использована для определения зоны; новые отчёты прочитаны из origin/main cbe3f87. Авторство коммитов и новый runtime-прогон не устанавливались.

Исходные DTO

A02. Жизненный цикл прогноза: все 11 сообщений

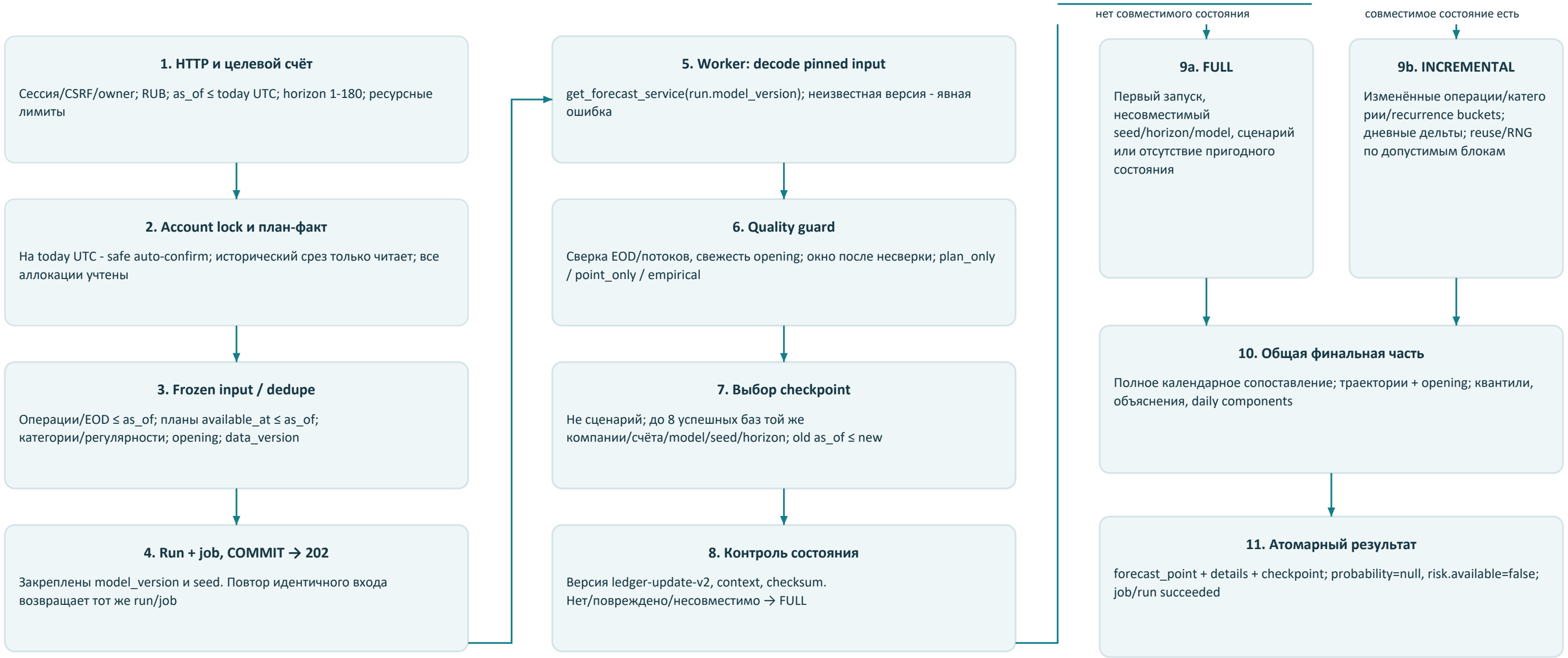
Источник: исходный sequenceDiagram; COMMIT, GET job и GET forecast показаны отдельными сообщениями.



Порядок 1-11 и полный текст сохранены. Пунктир обозначает ответы. Дополнительная детализация retry/lease - A06; ветвление full/incremental - A05.

A05. Прогноз: снимок, качество, full и incremental

Источники: api/v1/forecasts.py; forecasting/snapshot.py; v2/service.py, quality.py, incremental_*; jobs/incremental.py.



Совместимость и ограничения

Новые факты, поздние факты, категории, планы и движение даты вперёд могут использовать incremental. При смене as_of пересматриваются группы; при смене состава bootstrap-блоков сетка создаётся заново. Сценарии - полный расчёт. API по-прежнему готовит полный snapshot: весь запрос не объявляется O(delta). Старый успешный результат не переписывается.

Итоговая диагностика: calculation.mode, reason, source_forecast_id, categorized/reused_transactions, recurrence_buckets_recomputed, daily_aggregates_changed, trajectory_values_updated и bootstrap_paths_generated.

A08. Сохранённый результат: сценарии, разрывы и пульс

Источники: api/v1/scenarios в forecasts.py; cash_gaps/service.py; pulse/frozen.py, service.py. Все ветви сохраняют исходную базу.

Успешный frozen forecast_run + input_snapshot + forecast_point

Старые записи без snapshot читаются с ограничениями; для зависимых вычислений требуется новая база.

Обычный сценарий: POST scenarios

1-50 changes; отдельный job/run; та же закреплённая модель; сценарий считается full

Все четыре типа

delay_event; reduce_irregular_inflow; add_expense; increase_recurring

GET comparison

Сохранённые base/scenario; проверка даты, горизонта, model/data/seed. Другой seed исключает paired comparison

GET cash-gaps

Opening на as_of + дневные p50; existing/new эпизоды; ноль - восстановление; причины минимума

POST cash-gap-preview

1-3 действия: delay или financing. Перенос закупки требует согласия; защищённые расходы не переносятся

Ответ без записи

Медианная гипотеза; стоимость/возврат/долг за горизонтом; нет job и новой вероятности; viewer + CSRF разрешены

GET pulse

Точная сохранённая p50-кривая и frozen вход, не live-таблицы; buffer_minor опционален, 0 допустим

Все продуктовые направления

Касса/подушка/действия; аудит расходов; B2B-концентрация и клиентский stress

Гипотезы с ограничениями

Техническая поправка к p50 не является выручкой; peers до 30.09.2026 отключены; экономии пересекаются

Общие границы

Факты и реальные планы не меняются. Числовая вероятность нового разрыва недоступна: null не равен 0%. Финансирование - сценарий с раскрытой стоимостью, не предложение банка. Риск дневной, внутридневная ликвидность не определяется. Подходящая рекомендация пульса не означает согласие контрагента на отсрочку.